

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Barbara Marciano C.I.: 31.729.255

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

$$\left(\frac{\pi \text{ RAD}}{180^\circ} \right)$$

$$\left(\frac{75^\circ}{180^\circ} \cdot \pi \text{ RAD} \right)$$

$$\frac{5}{12} \pi \text{ RAD}$$

$$\left(\frac{180}{75} \cdot \pi \text{ RAD} \right)$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

Datos:

$$\begin{matrix} x_1, y_1 \\ (1, 2) \\ x_2, y_2 \\ (7, 10) \end{matrix}$$

$$D = \sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2}$$

$$D = 10$$

$$D = \sqrt{(6)^2 + (8)^2}$$

$$D = \sqrt{36 + 64}$$

$$D = \sqrt{100}$$

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N} + \vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_R = (45\hat{i} - 15\hat{i}) \text{ N} + 25\hat{j} + 35\hat{j} \text{ N}$$

$$\vec{F}_R = (30\hat{i}) + (60\hat{j}) \text{ N}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$0,0000125 \text{ m}$$

$$125 \times 10^{-5}$$

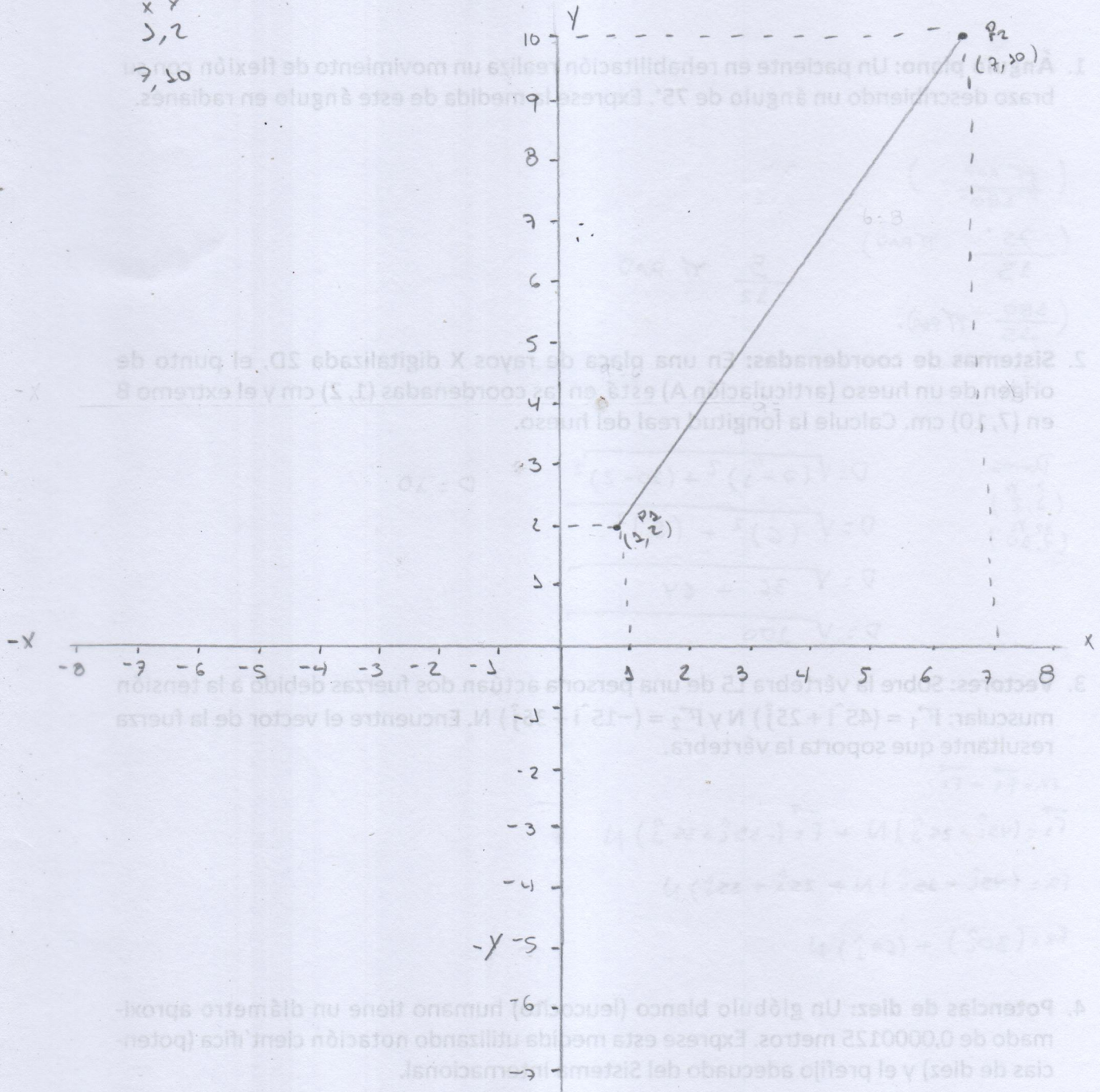
$$10^{-6} \text{ en el sistema internacional}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

2. Plano

x y
3,2

7,50



5 R= Datos $1,03 \text{ g/cm}^3$

$$P = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \times \frac{1000000 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3}$$

2

$$P = \frac{1,030,000 \text{ kg/m}^3}{1000} = 1,030 \text{ kg/m}^3$$